

长安大学2021-2022学年第二学期《计算方法》试题(A)卷

姓名: _____ 班级: _____ 学号: _____

一、(12分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$, 分别计算 $\|A\|_{\infty}$, $\|A\|_1$, $\|A\|_2$, $\|A\|_F$.

二、(12分) 用矩阵的Doolittle分解法解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

三、(12分) 用最小二乘法确定 $y = a\frac{1}{x} + bx^2$ 中的常数 a 和 b , 使该曲线拟合于4个点 $(-2, -4.5), (-1, -9.8), (1, 10), (2, 5.4)$ (结果保留到小数点后4位).

四、(12分) 函数 $l_i(x) (i = 0, 1, \dots, n)$ 是关于互异节点 $\{x_i\}_{i=0}^n$ 的Lagrange插值基函数, 证明

$$\sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x) = x^k \quad (k = 0, 1, \dots, n).$$

五、(12分) 用简单迭代法建立求方程 $f(x) = 2x - \lg x - 7 = 0$ 最大实根的迭代公式, 讨论其收敛性并求近似值, 要求 $|x_{k+1} - x_k| \leq 0.5 \times 10^{-3}$.

六、(12分) 分别用Lagrange插值和Newton插值建立过点 $(-2, -1), (0, 1), (3, -2), (5, 8)$ 的三次插值多项式.

七、(12分) 设有积分 $I = \int_1^2 e^x dx$,

- (1)、取5个等距节点 (包括端点1和2), 列出被积函数在这些节点上的函数值表 (小数点后至少保留4位);
- (2)、用复化Simpson公式求该积分的近似值;
- (3)、至少取多少个节点才能保证计算结果有5位有效数字.

八、(16分) 设有方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

- (1)、证明解此方程组的Jacobi方法对任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 都收敛;
- (2)、取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 用Jacobi方法求解, 要求 $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq 10^{-5}$;
- (3)、证明JGS方法不是对任意初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$ 都收敛.

请一律将答案写在答题纸上!